

Planejamento de Capacidade: Definindo SLAs para Infraestrutura em Nuvem

Davi Bernardes¹, Felipe Costa², Felipe Quites³, Nayron Cantos⁴, Tiago Nogueira⁵

¹StreamPlay. – Relatório de Planejamento de SLAs em Cloud

1. Contextualização da Empresa

A **StreamPlay** é uma empresa fictícia especializada em serviços de streaming de vídeo sob demanda, oferecendo filmes, séries e transmissões ao vivo para milhares de usuários simultâneos. Devido ao alto volume de acessos diários e à necessidade de funcionamento contínuo, a empresa optou por utilizar infraestrutura em nuvem para garantir escalabilidade, disponibilidade e desempenho adequados para os usuários.

Os serviços da plataforma dependem diretamente de três fatores principais:

- **Tempo de resposta:** necessário para um carregamento rápido dos vídeos e uma navegação fluida;
- **Taxa de processamento:** necessária para suportar múltiplos usuários simultaneamente;
- **Disponibilidade:** essencial para manter o serviço online 24 horas por dia.

O orçamento disponível para contratação da infraestrutura em nuvem é limitado a **R\$ 20.000,00 mensais**, exigindo um planejamento eficiente dos SLAs para maximizar a qualidade do serviço ao menor custo possível.

2. Escolha dos SLAs e Justificativa de Pesos

Os SLAs escolhidos para análise foram:

Table 1. Pesos atribuídos aos SLAs da StreamPlay

SLA	Descrição	Peso (%)
Disponibilidade (SLA _a)	Garantir que o sistema permaneça online	40%
Tempo de Resposta (SLA _r)	Reduzir o tempo de carregamento	35%
Taxa de Processamento (SLA _x)	Suportar múltiplos acessos simultâneos	25%

A disponibilidade recebeu maior peso devido à necessidade de funcionamento contínuo da plataforma, evitando interrupções durante transmissões e acessos dos usuários. O tempo de resposta foi definido como o segundo fator mais importante, pois atrasos no carregamento podem impactar diretamente a experiência do usuário.

Já a taxa de processamento recebeu peso menor, porém continua sendo importante para garantir estabilidade durante horários de pico. A função de utilidade utilizada foi:

$$U = (0.35 \cdot SLA_r) + (0.25 \cdot SLA_x) + (0.40 \cdot SLA_a)$$

3. Valores Estimados de Mercado

A estimativa de custos mensais da infraestrutura em nuvem foi baseada em valores praticados por provedores cloud como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.

Table 2. Valores estimados de mercado para serviços em nuvem da StreamPlay

Serviço Cloud	Configuração Estimada	Custo Mensal (R\$)
Servidores Virtuais	4 máquinas virtuais de médio porte	8.000,00
Banco de Dados (Cloud SQL)	Banco SQL gerenciado	5.000,00
Armazenamento em Nuvem	2 TB redundante	3.000,00
APIs e Monitoramento	Logs, APIs e monitoramento	4.000,00
Total	—	20.000,00

O custo médio estimado por requisição foi definido em aproximadamente R\$ 0,55 por requisição, valor utilizado durante as simulações do Solver.

4. Modelo de Otimização com Solver

A análise foi realizada utilizando o suplemento *Solver* do Microsoft Excel, presente na planilha disponibilizada pelo professor. O modelo matemático foi desenvolvido com o objetivo de maximizar a utilidade total do serviço em nuvem, considerando critérios relacionados ao desempenho e à qualidade da infraestrutura.

Os principais objetivos considerados na otimização foram:

- Minimizar o tempo de resposta dos serviços;
- Maximizar a taxa de processamento para suportar múltiplos acessos simultâneos;
- Garantir alta disponibilidade da plataforma;
- Respeitar a restrição orçamentária estabelecida em R\$ 20.000,00 mensais.

As variáveis de decisão ajustadas no Solver foram definidas da seguinte forma:

- SLA_r — Tempo de resposta;
- SLA_x — Taxa de processamento;
- SLA_a — Disponibilidade.

Além disso, o modelo foi submetido às seguintes restrições:

- Custo total da infraestrutura menor ou igual a R\$ 20.000,00;
- Valores dos SLAs limitados aos intervalos aceitáveis definidos para o sistema.

5. Resultados Otimizados com Solver

Após diversas simulações no Solver, foi encontrada uma configuração considerada ideal para equilibrar custo e desempenho.

Table 3. Resultados otimizados obtidos via Solver

Parâmetro	Valor Ótimo	Unidade
Tempo de Resposta (SLAr)	0,85	Nível relativo
Taxa de Processamento (SLAx)	0,75	Unidade abstrata
Disponibilidade (SLAa)	99,5%	Proporção
Custo por requisição	R\$ 0,55	R\$/req
Utilidade Total	0,88	Valor normalizado

Os resultados demonstram que a solução encontrada atende aos requisitos de desempenho da empresa sem ultrapassar o orçamento mensal disponível. A disponibilidade elevada garante maior confiabilidade para os usuários, enquanto o tempo de resposta reduzido melhora significativamente a experiência durante o uso da plataforma.

6. Análise de Viabilidade

Com base no custo médio estimado de R\$ 0,55 por requisição, foi realizada uma projeção de consumo mensal da infraestrutura em nuvem, considerando diferentes volumes de acessos à plataforma.

Os valores estimados foram os seguintes:

- 10.000 requisições mensais — custo aproximado de R\$ 5.500,00;
- 30.000 requisições mensais — custo aproximado de R\$ 16.500,00;
- 40.000 requisições mensais — custo aproximado de R\$ 22.000,00.

A partir da análise dos resultados, observa-se que a infraestrutura projetada consegue suportar adequadamente até aproximadamente 30 mil requisições mensais sem ultrapassar o limite orçamentário estabelecido de R\$ 20.000,00 por mês.

Entretanto, em cenários de alta demanda ou períodos de pico de acesso, torna-se necessário adotar estratégias de otimização para evitar degradação do desempenho e custos excessivos. Dessa forma, recomenda-se a utilização das seguintes práticas:

- Implementação de mecanismos de cache;
- Uso de escalonamento automático (*auto scaling*);
- Otimização das requisições realizadas pela aplicação;
- Aplicação de balanceamento de carga entre os servidores.

7. Conclusão

O planejamento de capacidade realizado para a StreamPlay permitiu identificar uma configuração de SLAs capaz de oferecer boa qualidade de serviço com controle adequado de custos. A utilização do Solver possibilitou encontrar uma combinação equilibrada entre disponibilidade, tempo de resposta e taxa de processamento, respeitando o limite financeiro de R\$ 20.000,00 mensais. Os resultados mostram que priorizar a disponibilidade do sistema foi a melhor estratégia para garantir estabilidade e satisfação dos usuários da plataforma. Conclui-se que o uso de infraestrutura em nuvem aliado ao planejamento adequado de SLAs permite alcançar elevado desempenho operacional, flexibilidade e escalabilidade, mantendo os custos dentro do orçamento disponível.